第五章：原根与指标

5.1. 指数及其基本性质

定义：①指数：

设 $m>1$ 为整数，$(a,m)=1$，且 a 为正整数，使得：

$$a^e \equiv 1 \pmod m$$

成立的最小正整数 e 叫作 a 对模 m 的指数，记作 $\mathrm{ord}_m(a)$

②. 原根：

若 $e=\varphi(m)$，则 a 叫作模 m 的原根

注：据定义，求指数只好穷举；

并不是所有模数都有原根

性质：

①.（求指数便利，整除）

设 $m>1$ 是整数，a 为与 m 互素的整数，则整数 d 使：

$$a^d \equiv 1 \pmod m$$

充分必要条件为

$$\mathrm{ord}_m(a) \mid d$$

⇒ 注记：$\mathrm{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$

则找指数，从 1 到 $\varphi(m)$ 中可整除 $\varphi(m)$ 的数找

证明：充分性见书. P.148

必要性：反证：设 $\mathrm{ord}_m(a) \nmid d$，$e=\mathrm{ord}_m(a)$

则设 $d=q\cdot e+r$，$0<r<e$

则: $a^d \equiv 1 \pmod m$

$(a^e)^q \cdot a^r \equiv 1 \pmod m$

又有: $a^e \equiv 1 \pmod m$

$\therefore (a^e)^q \equiv 1 \pmod m$

$\therefore a^r \equiv 1 \pmod m$

与e的最小矛盾. 得证.

注: 这是涉及指数的证明中一个常见思路:

反证, 与指数的最小性的定义矛盾, 得证

性质③: (指数的等价)

$m>1$ 为整, $(a,m)=1$. a为整

i). 若 $b \equiv a \pmod m$, 则 $Ord_m(b) = Ord_m(a)$

ii). 设 a^{-1} 使: $a^{-1} \cdot a \equiv 1 \pmod m$, 则 $Ord_m(a^{-1}) = Ord_m(a)$

证明:i). $\because b \equiv a \pmod m$

则对任意整数k, $a^k \equiv b^k \pmod m$.

可由 $\begin{cases} a^{e_a} \equiv 1 \pmod m \\ b^{e_b} \equiv 1 \pmod m \end{cases}$ 得 $\begin{cases} b^{e_a} \equiv 1 \pmod m \\ a^{e_b} \equiv 1 \pmod m \end{cases}$

由性质①: $\begin{cases} e_a \mid e_b \\ e_b \mid e_a \end{cases} \Rightarrow e_a = e_b$

注: 证明数相等常见思路

ii). 书. P.149. 思路相同

性质④. (模m简化剩余系性质). 设m>1是整数, a与m互素的整数, 则: $1 = a^0, a^1, \cdots a^{Ord_m(a)-1}$ 模m两两不同余。

特别地, a为模m原根时, $1 = a^0, a^1 \cdots a^{\varphi(m)-1}$ 为模m一个简化剩余系

性质④. 设$m>1$整, $(a,m)=1$. a整, 则:

$$a^d \equiv a^k \pmod m$$

充分必要条件: $d \equiv k \pmod{Ord_m(a)}$

性质⑤. $m>1$, 整, $(a,m)=1$. d为非负整数, 则

$$Ord_m(a^d) = \frac{Ord_m(a)}{(d, Ord_m(a))}$$

证明: 书P.179. 可以看一下第一步

引理1. 设$m>1$为整, g是模m的原根。设$d>0$为整数, 则g^d是模m原根 当且仅当 $(d, \varphi(m))=1$

求原根

(可用于求所有原根, 有$\varphi(\varphi(m))$个) ⇒ 自然从本质上看是元素个.

证明: 令$a=g$. (性质④)

$$\therefore Ord_m(g^d) = \frac{Ord_m(g)}{(d, Ord_m(g))} = \frac{\varphi(m)}{(d, \varphi(m))}$$

但幂之mod, 只有$\varphi(\varphi(m))$个

$(d, \varphi(m)) \geq 1$, $Ord_m(g^d) = \varphi(m)$ 得证

5.2. 原根

5.2.1. 模p原根

奇素数：

定理①：p为奇素数，则模p原根存在，且有$\varphi(\varphi(p))$个原根，（存在才生）

即：$\varphi(\varphi(m))$ 5.1中的定理④

定理②：（原根的构造）. 求第一个原根

p为奇素数，p-1的所有不同素因数是$q_1, \cdots q_s$，则g是模p原根的充要条件是：

$$g^{\frac{p-1}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{p}, \quad i=1,\cdots s$$

Ex：求p=19的 原根：

角平：

找p-1的所有素因数（p-1整数分角平）：

$18 = 2 \times 3^2$

（验证原根，是否满足n个不等同余式）

当a=2时：据定理②. $2^9 \not\equiv 1 \pmod{19}$

且：$2^{\frac{18}{3}} \not\equiv 1 \pmod{19}$

则 g=2.

$\varphi(p)=18$（需要与d互质的数）

（求所有d）. $\varphi(\varphi(p))=\varphi(18)=\varphi(2)\times\varphi(3^2)=6$（原根个数）

$\therefore d = 1, 5, 7, 11, 13, 17$

$\therefore$ 所有原根 $= \{2, 2^5, 2^7, 2^{11}, 2^{13}, 2^{17}\}$

$= \{2, 13, 14, 18, 15, 12\}$

5.3. 指标及n次同余式

- 定义：

设m为大于1的整数，g是模m的一个原根。

设a是一个与m互素的整数，则存在唯一整数r使：

$$g^r \equiv a \pmod{m}, \quad 1 \le r \le \varphi(m)$$

成立，r叫作以g为底的a对模m的一个指标，

记作 $r = \mathrm{ind}_g a$（或 $r = \mathrm{ind}\, a$）　a的指标

Ex. 3是模7的原根，有表：

3^1	3^2	3^3	3^4	3^5	3^6
3	2	6	4	5	1

有：$\mathrm{ind}_3 1 = 6$，$\mathrm{ind}_3 2 = 2$，$\mathrm{ind}_3 3 = 1$，

$\mathrm{ind}_3 4 = 4$，$\mathrm{ind}_3 5 = 5$，$\mathrm{ind}_3 6 = 3$（可以理解为求原根的d）

- 性质：

①. 若一整数r满足除 $(1 \le r \le \varphi(m))$ 以外的条件，则：

$$r \equiv \mathrm{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$$

②. 以g为底的对模m有相同指标的所有整数构成模m的一个简化剩余类

③.（指标的计算性质）

$m > 1$，整，g为模m一原根，若 $a_1, \cdots a_n$ 与m互素，整.

$$\mathrm{ind}_g(a_1 \cdots a_n) \equiv \mathrm{ind}_g(a_1) + \cdots \mathrm{ind}_g(a_n) \pmod{\varphi(m)}$$

特别地　$\mathrm{ind}_g(a^n) \equiv n\,\mathrm{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}$

Ex2.（作模4的指标表）. 作模41的指标表.

解：因为表与g和a相关，那先求g，之后把指标一个个代入求对应数，表就有了.

6是模41的原根. 算 $g^r \pmod m$.

$r=1,\dots,\varphi(m)=1,\dots,40$.

得:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		40	26	15	12	22	1	39	33	30
1										
2										
3										
4	20									

第一列为十位数，第一行为个位数，交叉位置表示指标对应的数

Ex3(求n次同余式) 求5次同余式 $x^5\equiv 9 \pmod{41}$ 的解

解: 6是模41原根.

查表: $\text{ind}_6 9=30$. $6^{30}\equiv 9 \pmod{41}$

令 $x=6^y$

$\therefore 6^{5y}\equiv 6^{30} \pmod{41}$

$\therefore 5y\equiv 30 \pmod{\varphi(41)}$

$\therefore y\equiv 6 \pmod 8$

$\therefore y=6+8\cdot t \pmod{40}$

可解 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \cdots$

二. 6为模41原根

查表: $\text{ind}_6 9=30$.

$\text{ind}_6 x^5\equiv \text{ind}_6 9 \pmod{\varphi(41)}$

$\therefore 5\,\text{ind}_6 x\equiv 30 \pmod{40}$

$\therefore \text{ind}_6 x\equiv 6 \pmod 8$

$\text{ind}_6 x\equiv 6+8t \pmod{40}$ 可解

定理（n次同余式求解）.

设m是大于1，整.g是模m原根之一.$(a,m)=1$，

则：$x^n \equiv a \pmod m$

有解的充分必要条件：

$$(n, \varphi(m)) \mid \operatorname{ind}_g a$$

且解数为$(n,\varphi(m))$（若有解）

⇒ 其他形式的同余式求解：

法一：（利用性质，进行"取指标"运算）.

Ex1：$2^x \equiv 37 \pmod{41}$.

$\Rightarrow \operatorname{ind}_g 2^x \equiv \operatorname{ind}_g 37 \pmod{40}$.

查表可得$\operatorname{ind}_g 2$和$\operatorname{ind}_g 37$.

$\operatorname{ind}_g 2^x = x \cdot \operatorname{ind}_g 2$. 后可解

Ex2. $6x^{12} \equiv 11 \pmod{17}$.

$\Rightarrow \operatorname{ind}_g 6 + 12 \cdot \operatorname{ind}_g x \equiv \operatorname{ind}_g 11 \pmod{16}$

可解.

法二.（整体）.

对Ex2：令$x^{12}=y$.

可求$y^{12} \equiv a \pmod{17}$.

再求x.

第八章 群 抽代

8.1 群简介

一、铺垫：定义：

① n元运算：设S是一个非空集合，函数f：$S^n \to S$，称为S上的一个n元代数运算，即n元运算；其中，正整数n=2时为二元运算

（注：S^n为 S×S×…，为n个S中的数运算，×表示运算符，不是乘）

运算结果仍属于S → 封闭性

② 性质

1. 二元运算结合律：

设S是一个具有结合法的非空集合，若对S中的任意元素a,b,c，都有

$$(ab)c=a(bc)$$

则称该结合法满足结合律

2. 二元运算交换律：

…… 都有：

$$ba=ab$$

则称该结合法满足交换律

③ 特殊元：

1. 单位元：S为…，若S中有一元素e，使$\forall a \in S$，都有：

$$ea=ae=a$$

则称元素e为S中的单位元，常记为e

2. 逆元：

设S为…且有单位元e。设$a\in S$，若$\exists a'\in S$，使：

$$a\cdot a'=a'\cdot a=e$$

则称元素a为S中的可逆元，a'为a逆元，记作a^{-1}

例：$x^{-1}=(-x)$，在加法中逆元常叫负元，单位元常叫零元

例：$x^{-1}=(\frac{1}{x})$，在乘法中，若要求S为整数，则2无逆元

二、群的相关定义：

定义：G是一个具结合法的非空集合，若G的结合法满足：

①. $\begin{cases}\text{结合律}\\ \text{有单位元}\\ \text{任意元素可逆}\end{cases}$ 则称G为群

（简称为含幺全可逆，二元可结合，还常有封闭）

例：如何判断是不是群？对乘法：

角度：封闭→结合→幺元→可逆.

若S为Z：则$\forall x\in S$：$x\cdot\frac{1}{x}=1$，$\frac{1}{x}\notin S$，则x不可逆，故S不为群

若S为R：则$0\in S$：$0\cdot\frac{1}{0}=1$，$\frac{1}{0}\notin S$，则0不可逆，故S不为群

若S为R^+（$R\setminus\{0\}$）：则可证S构成一个群

②. 阶：群G的元素个数，记为|G|

-如$|G|<+\infty$，G叫有限群，反之，无限群

③. 若群G还满足交换律，则G为一个特殊群，称为交换群/阿贝尔(Abel)群

注：$Z_n=Z/nZ=\{0,1,\cdots,n-1\}$为一个常见记号；$S^*=S\setminus\{0\}$，即S去掉0。

类：C_0 C_1 C_{n-1}

性质：

①. 群G中单位元和逆元具有唯一性（可证）.

②. $(a_1 a_2 \cdots a_m)^{-1} = (a_m \cdots a_1)^{-1}$

③. $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$

④. 交换群中：$a_1 a_2 \cdots a_n$ 结果与排列位置无关

⑤ 当 $x, y \in G$，G为Abel群，则 $(xy)^n = x^n y^n$

三、子群

一定义：设H是群G的一个子集，且对群G的运算法，H构成一个群，则H叫作G的子群，记作 $H \leq G$

注：$H = \{e\}$ 和 $H = G$ 也为G子群，把它们叫作平凡子群；

若G的子群不为G的平凡子群，则叫作真子群。

例1：设H是Z的真子群，则存在正整数n，使 $H = nZ = \{kn \mid k \in Z\}$

·比如 $n=2$，$H = \{\cdots -4, -2, 0, 2, 4 \cdots\cdots\}$

$n=3$，$H = \{\cdots -6, -3, 0, 3, 6 \cdots\}$

例2：Z_4 交换加群的真子集为 $\{0, 2\}$

$G\ Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$，$a \oplus b = (a+b \pmod 4)$

Z_4 无其他真子群，$\{0, 1, 3\}$ 不封闭

一性质：

定理①：（子群的证明）：

G的非空子集H是G的子群 当且仅当：

- H满足G上的封闭二元运算
- G的单位元在H内
- 对 $\forall a \in H$，满足 $a^{-1} \in H$

☆

定理2（子群证明2）：

H为G的非空子集，H为G子群 $\Leftrightarrow$

$\forall a,b\in H$，$ab^{-1}\in H$

证明：
$a,b\in H_1\cap H_2\Rightarrow a,b\in H_1,a,b\in H_2$
$\therefore ab^{-1}\in H_1$，$ab^{-1}\in H_2\Rightarrow ab^{-1}\in H_1\cap H_2$
由②，得证

定理3（子群的运算）：

若$H_1,H_2\leq G$，则$H_1\cap H_2\leq G$

例：$\mathbb{Z}$是一个交换加群；其子群的典例有：

$H_1=2\mathbb{Z}=\{2k\mid k\in\mathbb{Z}\}$，$H_2=3\mathbb{Z}=\{3k\mid k\in\mathbb{Z}\}$

则$H_3=H_1\cap H_2=\{6k\mid k\in\mathbb{Z}\}$也为$G$的子群

一 子群的生成：

定义：设G是一个群，X是G的子集，设$\{H_i\}_{i\in I}$是G的所有（X不一定为G的子群）且均包含X的（H_i是由X的元素运算得到的，如何得见下）子群，则$\bigcap_{i\in I}H_i$叫做G的由X生成的子群，记为$\langle X\rangle$

注：1. X的元素称为子群$\langle X\rangle$的生成元；

2. 若$X=\{a_1,\cdots a_n\}$，则记$\langle X\rangle=\langle a_1,\cdots a_n\rangle$；

3. 若$G=\langle a_1,\cdots a_n\rangle$，则称$G$为有限生成的

4. 特别地，若$G=\langle a\rangle$，则称G为a生成的循环群

（如何生成？）

定理：设G为一个交换群，$X=\langle a_1,a_2\cdots a_t\rangle$为$G$子集，则：

(i). G为乘法群时，$\langle X\rangle=\{a_1^{n_1}\cdots a_t^{n_t}\mid a_i\in X,n_i\in\mathbb{Z},i\in[1,t]\}$

特别地，对$\forall a\in G$，有$\langle a\rangle=\{a^n\mid n\in\mathbb{Z}\}$

(ii). G为加法群时，$\langle X\rangle=\{n_1a_1+\cdots+n_ta_t\mid a_i\in X,n_i\in\mathbb{Z},i\in[1,t]\}$

特别地，对$\forall a\in G$，有$\langle a\rangle=\{na\mid n\in\mathbb{Z}\}$

例：对于$\mathbb{Z}_{10}$加群：

$\langle 0\rangle=\{0\}$，$\langle 2\rangle=\{0,2,4,6,8,10\}$

$\langle 3\rangle=\{0,3,6,9\}$

注：子群生成是一个抽象的过程，我认为，记住这种类型的问题最重要。解决3：如何获得一个子群。所以何获得的过程就是上面的定理（其实要完全理解它也很难，还是记吧）

8.2. 正规子群与商群

一、陪集：

定义：设H是群G的子群，a是G中任意元，则集合

$$aH=\{ah\mid h\in H\}\ (\text{对应地 } Ha=\{ha\mid h\in H\})$$

分别叫作G中H的左（对应地右）陪集。aH中（Ha中）元素叫作aH（Ha）的代表元。若$Ha=aH$，叫作G中H的陪集

例：一个典型陪集：　　一般对群的子群有陪集

设$n>1$是整数，则$H=n\mathbb{Z}$是$\mathbb{Z}$的子群，$\mathbb{Z}$为$(\mathbb{Z},+)$子集

$$a+n\mathbb{Z}=\{a+k\cdot n\mid k\in\mathbb{Z}\}=a\cdot(n\mathbb{Z})$$

为$n\mathbb{Z}$的陪集，且为模n的a乘剩余类

二、定理：

①．设$H\leq G$，则：

(i)．$\forall a\in G$，有：

$$aH=\{c\mid c\in G, a^{-1}c\in H\}\quad (Ha=\{c\mid c\in G, ca^{-1}\in H\})$$

(ii)．$\forall a,b\in G$，$aH=bH\Leftrightarrow b^{-1}a\in H$

$(\forall a,b\in G, Ha=Hb\Leftrightarrow ab^{-1}\in H)$

↳所以，陪集要么相等要么不交

(ii). $\forall a,b\in G$, $aH\cap bH=\phi \Leftrightarrow b^{-1}a\notin H$

($Ha\cap Hb=\phi \Leftrightarrow ab^{-1}\notin H$)

(iv). $\forall a\in H$, $aH=H=Ha$

②：$H\leq G$，群G可表示为不相交的左(右)陪集的并集

$$G=\bigcup_{i\in I} a_iH$$

例2：(如何得到陪集)：

对$(2\mathbb{Z},+)$，$\langle 2\rangle$为其一个子群，$\langle 2\rangle=\{0,2,4,6\}$

求$(2\mathbb{Z},+)$中$\langle 2\rangle$的陪集：

解：对$\forall a\in G$，记$G=(2\mathbb{Z},+)$，

遍历a，求$a\cdot\langle 2\rangle$：

1. $0\cdot\langle 2\rangle=\{0+h\mid h\in\langle 2\rangle\}=\{0,2,4,6\}$

2. $1\cdot\langle 2\rangle=\{1+h\mid h\in\langle 2\rangle\}=\{1,3,5,7\}$

3. $2\cdot\langle 2\rangle=\{0,2,4,6\}$　4. $3\cdot\langle 2\rangle=\{1,3,5,7\}$

5. $4\cdot\langle 2\rangle=\{0,2,4,6\}$　6. $5\cdot\langle 2\rangle=\{1,3,5,7\}$

7. $6\cdot\langle 2\rangle=\{0,2,4,6\}$　8. $7\cdot\langle 2\rangle=\{1,3,5,7\}$

其中，不相同的陪集有$\{0,2,4,6\}$与$\{1,3,5,7\}$

二、商集．集合的集合

(一)定义：设H是群G的子群，则H在G中不同左(对应右)陪集组成的新集合$\{a_iH\mid a_i\in G\}$($\{Ha_i\mid a_i\in G\}$)叫作H在G中的商集，记作G/H

且：G/H中不同左(右)陪集的个数叫作H在G中指标，记为$[G:H]$

例：如前页例2中 $0+\langle 2\rangle$ 和 $1+\langle 2\rangle$ 构成一个商集

四、定理：

①.（拉格朗日定理）

$H\leq G$，则 $|G|=|G:H|\cdot|H|$

进一步，若，$H,K\leq G$ 且 $K\leq H$

则 $|G:K|=|G:H|\,|H:K|$

②.（正规子群）

设 $N\leq G$，则以下条件是等价的：

· 对 $\forall a\in G$，有 $aN=Na$

· 对 $\forall a\in G$，有 $aNa^{-1}=N$

· 对 $\forall a\in G$，有 $aNa^{-1}\in N$，其中 $aNa^{-1}=\{ana^{-1},n\in N\}$

⇒ $N\leq G$，若 N 满足上述条件，称 N 为 G 的正规子群

③.（商群：商集什么时候构成群？）

设 N 是群 G 的正规子群，G/N 是由 N 在 G 中所有（左）陪集组成的集合（商集），则对于结合法：

$$(aN)(bN)=(a\cdot b)N$$

G/N 构成一个群，称商群

例：对：$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z},+)$：这里结合法为 $+$

$(1+5\mathbb{Z})+(4+5\mathbb{Z})=5\mathbb{Z}$，$5\mathbb{Z}$ 为零元（单位元）

$(2+5\mathbb{Z})+(3+5\mathbb{Z})=5\mathbb{Z}$，$(2+5\mathbb{Z})+(4+5\mathbb{Z})=(1+5\mathbb{Z})$

8.3. 同态和同构

一、基本概念

1. 映射关系：

①. 单射：每个 $x \in A$，都有唯一 $y \in B$ 与之对应。

若 $x \neq y$，$f(x) \neq f(y)$。若 $x = y$，$f(x) = f(y)$

②. 满射：每个 $y \in B$，都必有至少一个 $x \in A$ 与之对应

若 $y \in B$，至少有一个 $x \in A$ 使 $f(x) = y$

③. 双射：同时单、满射（一一对应）

2. 一些集合：

定义：令 f 为一个从集合 A 到集合 B 的映射：

①. f 的像集 $\mathrm{Im} f = \{f(a) \mid a \in A\}$，且 $\mathrm{Im} f \in B$，若 f 为满射，则 $\mathrm{Im} f = B$

②. f 的核集 $\ker f = \{x \in A \mid f(x) = e'\}$，$e'$ 为 B 的单位元

$\ker f \in A$

注：如何证明映射关系？ $f: A \to B$，$a_1, a_2 \in A$，$b \in B$

①. 证明单射：证 $\forall a_1, a_2$，$a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

或：$\forall a_1, a_2$，$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$

②. 证明满射：$\forall b \in B$，都有 $a \in A$ 使 $f(a) = b$

3. 同态的定义：

设 G，G' 都是群，f 是 G 到 G' 的一个映射，若对 $\forall a, b \in G$，都有 $f(ab) = f(a) f(b)$。

则 f 叫 G 到 G' 的一个同态：$f: G \to G'$（为个映射，有点态映射是不同的两个群有同态）

注：①. 若f为一个单射关系，称单同态

②. 若f为一个满射关系，称满同态

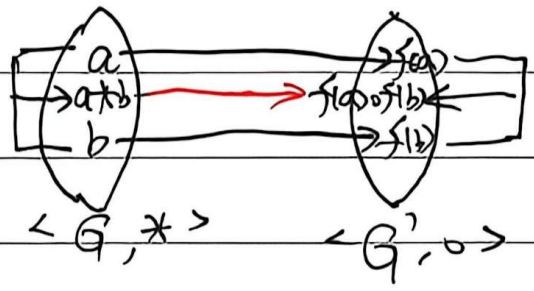
③. 若f为一个双射关系，称 同构

④. 当 G=G'，同态f叫做自同态

⑤. 对定义进行更具体的理解：

设 $\langle G,*\rangle$，$\langle G',\circ\rangle$.

则：$f(a*b)=f(a)\circ f(b)$



4. 同构：如果题中不说，默认为恒等映射关系

设G，G'都为群，若存在一个G到G'的同构，称G与G'同构，记作 $G\cong G'$

注：同态意义下，两个同构的群可看作相同

5. 核|像|子群：

f：G→G'为同态映射，

则：Kerf称f的核|子群，f(G)为像|子群

例：考虑映射 f：Z→Z_n（模n运算）Z运算为+，Z_n为模n+

证明：可得：f(m)为 m%n

如何证明：f为同态

需证：f(g+z)=f(g)+f(z)

设 $s=q_1n+r_1$，$t=q_2n+r_2$，$r_1+r_2=q_3n+r_3$

$f(s+t)=r_3$

$f(s)=r_1$，$f(t)=r_2$，$f(s)+f(t)=r_3=f(s+t)$

得证.

又可证 存在 $s\neq t$，$f(s)=f(t)$，则 f 为非单射

($\ker f=nZ=H$)

二、定理.

1. 同态满中：$f(e)=e'$

同态满中 G 单位元映射至 G' 单位元。

且若 f 为单同态，则 $\ker f=\{e\}$

证明：令 $a_1=a_2=e$

$\therefore f(e^2)=f^2(e)$ $\therefore f^2(e)=f(e)$

两边同运算 $f^{-1}(e)$ ：$f(e)=e'$ 得证.

且若 f 单射，则若 $x\in G$ 满足 $f(x)=e'$，则 $x=e$.

故 $\ker f=\{e\}$

2.（同构证明方法）：

$$\begin{cases} f\text{为同态} \\ \ker f=\{e\}\ (f\text{单射}) \\ f\text{为满射} \end{cases}$$

则：$f: Z\to nZ$. $\langle Z,+\rangle$，$\langle nZ,+\rangle$.

证：若 $n=2$.

则：$f(n)=2n$ 为 f 映射关系.

· 先证同态、

对$\forall m, n \in \mathbb{Z}$，$f(m)=2m$，$f(n)=2n$. $f(m)+f(n)=2(m+n)$

$f(m+n)=2(m+n)$

$\therefore f(m)+f(n)=f(m+n)$. 同态.

·证单射.

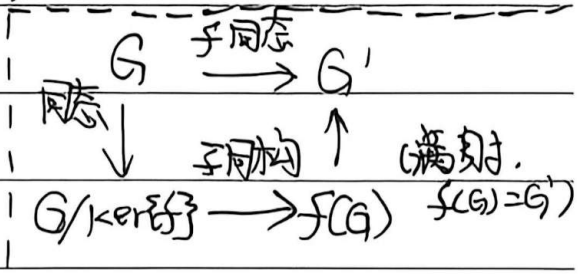
若$f(m)=f(n)$ 则$m=n$.

·证满射.

若$n \in 2\mathbb{Z}$，则n为偶数，设$n=2m$.

对：$m=\frac{n}{2}$，$m \in \mathbb{Z}$，即：$f(m)=n$.

综上，得证



3.

设f：群G到G'的同态，则f的核$\ker(f)$是G的正规子群。

反过来，若N是群G的正规子群，则映射：

$$S: G \to G/N$$

$$a \to aN$$

是满足为N的同态. 且映射S称G到G/N的自然同态.

4.（同态分解定理）. 设$f: G \to G'$是一个群G到群G'的同态，则存在唯一的$G/\ker(f)$到像子群$f(G)$的同构子：$a\ker(f) \to f(a)$，使$f=i \circ \bar{f} \circ S$

注：①. S为群G到商群$G/\ker(f)$的自然同态

②. $i: C \to C$是$f(G)$到G'的恒等同态

即：设$S: G \to G/N$是一个同态映射，则对每个$a \in G$，$f(a)=\bar{f} \circ S(a)$

第9章. 群的结构

9.1. 循环群

一、加群及其子群：

定理①. 加群$\mathbb{Z}$的每个子群H是循环群，并且有$H=\langle 0\rangle$或$H=\langle m\rangle=m\mathbb{Z}$

其中m是H中的最小正整数. 如果$H\neq\langle 0\rangle$，则H是无限的

☆ ②. 每个无限循环群同构于加群$\mathbb{Z}$. 每个阶为m的有限循环群同构于加群$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

二、循环群.

定义：设G是一个群，$a\in G$，则子群$\langle a\rangle$的阶称为元素a的阶，

或：使等式$a^n=e$成立的最小正整数n为…，记作$ord(a)$

$na=0$

例：下列群的生成元及阶数：

①. $(5\mathbb{Z},+)$.

生成元为± 5，无限阶

②. $(\mathbb{Z}_5,\cdot)$ （其实不为群，但例题给了，不计较它）

生成元为$2,3$

$ord(1)=1$，$ord(2)=4$，$ord(3)=4$. $ord(4)=2$

注：$2,3$为模5原根. 在素数群中，生成元为原根

③. $(\mathbb{Z}_5,+)$

生成元为$1,2,3,4$.

$ord(1)=ord(2)=ord(3)=ord(4)=5$

G是一个循环群

定理①：$ord(a)=|G|$ ⇔ a为G的生成元 ☆.

②：

设G是一个循环群，$a\in G$，当a是无限阶时：

$a^k=e$ ⇔ $k=0$

a^k两两不同

a为有限阶时：

a^k也有限阶

$ord(a^d)=\frac{m}{(d,m)}$ （可用定理的指数来）

③.（循环群子群）.

循环群的子群为循环群. $a\in G$. $H\leq G$. $G=\langle a\rangle$

若$H=\{e\}$，H为循环群

若$H\neq\{e\}$，定义m是最小的整数使$a^m\in H$，$c=a^m$

⇒ $H=\langle a^m\rangle=\langle c\rangle$

④.（循环群的重合）

☆ 1. 如果G是无限的，则G的生成元为a, a^{-1}

2. 如果G是有限的，则（阶为m）a^k是G的生成元 当且仅当

$(k,m)=1$

证明：$sk+tm=1$

$\therefore a=a^{sk+tm}=(a^m)^t\cdot(a^k)^s=(a^k)^s$ 则$a与(a^k)^s$一一对应

☆推论：m阶有限循环群生成元个数为$\varphi(m)$

Q:

☆.求循环群的子群：

①.列举可能的子群生成元：

首先：由定理①，在加法群和乘法群中可以才生出：

加法群中，生成元为与m互素的（所为m）

乘法群中，生成元为模m原根（所为m）

则子群生成元为 0~m-1 中的非生成元

②.逐个生成子群.

同时在每个子群时，根定理⑪.2列举出重复的循环子群

注：别忘了{e}与G本身

Ex.（Z_{18} +）的生成元及子群

解：①. 18的生成元为 1,5,7,11,13,17

则可能的子群的生成元为：

0,2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16

1.对2：$\langle 2\rangle=\{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$

$|\langle 2\rangle|=9$，设2^k也为$\langle 2\rangle$生成元，则满足$(k,9)=1$

则有$k=1,2,4,5,7,8$（共$\varphi(9)=6$个）

则生成元为 $a^k=2^k=2k=2,4,8,10,14,16$

即：$\langle 2\rangle=\langle 4\rangle=\langle 8\rangle=\langle 10\rangle=\langle 14\rangle=\langle 16\rangle=\{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$

2.对3.$\langle 3\rangle=\{0,3,6,9,12,15\}$

$|\langle 3\rangle|=6$，设a^k为$\langle 3\rangle$生成元，则$(k,6)=1$，则$k=1,5$

∴生成元为$3^k=k3=3,15$. 则$\langle 3\rangle=\langle 15\rangle=\{0,3,6,9,12,15\}$

3.对6. … $\langle 6\rangle=\langle 12\rangle=\{0,6,12\}$

4.对9. … $\langle 9\rangle=\{0,9\}$

5. $\{0\}=\{e\}$

综上：

$\langle 1\rangle=\langle 5\rangle=\langle 7\rangle=\langle 11\rangle=\langle 13\rangle=\langle 17\rangle=(\mathbb{Z}_{18},+)$

$\langle 2\rangle=\langle 4\rangle=\langle 8\rangle=\langle 10\rangle=\langle 14\rangle=\langle 16\rangle=(\mathbb{Z}_9,+)$

$\langle 3\rangle=\langle 15\rangle=(\mathbb{Z}_6,+)$

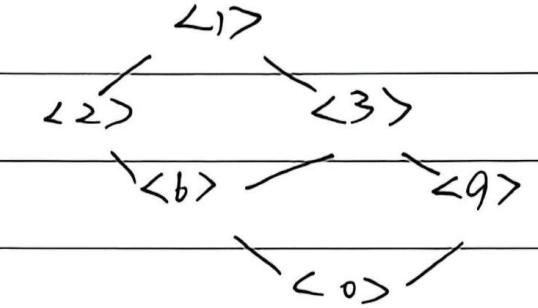
$\langle 6\rangle=\langle 12\rangle=(\mathbb{Z}_3,+)$

$\langle 9\rangle=(\mathbb{Z}_2,+)$

$\langle 0\rangle=\{0\}$

注：群用同构的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 来表示

分析可得：子群间关系为：



（下为上一个子群）

9.2. 置换群

一、定义：~~伍对称群~~ = {置换（映射）}

↓子群

n元置换群.（~~k轮~~换，对换，不相交）

这里的群是映射的集合，关于置换乘法构成的

注：①、置换表示：为一个双射：设 $f(k)=i_k$，$S=\{1\cdots n\}$

个：$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n\\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k & \cdots & i_n\end{pmatrix}$ $\sigma^{-1}=\begin{pmatrix}i_1 & \cdots & i_n\\ 1 & \cdots & n\end{pmatrix}$

②、置换乘法：右→左

Ex：$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\6&5&4&2&1&3\end{pmatrix}$，$\tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\5&6&4&2&3&1\end{pmatrix}$

解：$\sigma\tau=\begin{pmatrix}5&6&4&2&3&1\\1&3&2&5&4&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\5&6&4&2&3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\1&3&2&5&4&6\end{pmatrix}$

二、定理：

①.（置换构成群）n元对称群关于置换乘法构成群，阶数n!

②.（循环置换分解定理）：

1. 任意一置换可表示为一些不相交轮换乘积。不考虑次序下表达唯一

2. k-轮换可表示为2-轮换（对换）：$(i_1,\dots i_k)=(i_1,i_k)\cdots(i_1,i_2)$

例：将$b=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\6&5&1&2&4&3\end{pmatrix}$表示为对换乘积

解：$b=\begin{pmatrix}1&6&3&2&5&4\\6&3&1&5&4&2\end{pmatrix}=(1,6,3)(2,5,4)$

$=(1,3)(1,6)(2,4)(2,5)$

（注：不相交轮换满足交换律）

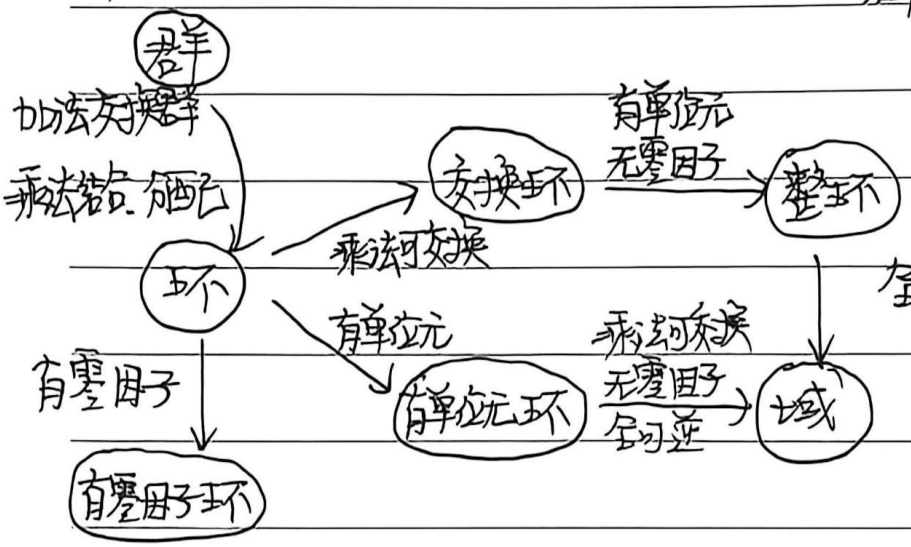
故上式也可以写成$=(2,5,4)(1,6,3)$

$=(2,4)(2,5)(1,3)(1,6)$

第十章. 环与域的概念

一、定义

↳ 环：不一定有单位元，乘法单位元不一定等于环单位元。
群、域为阿贝尔



1. 其中，域可以总结为：

①. K对加法构成交换群. ②. K^*对乘法构成交换群.

注：$K^*=K/\{0\}$，即除去乘法零元

2. 还有其他概念：因子（整除）、真因子、相伴元（a~b 等价关系）

不可约元（素元）

二、特征与素域

定义：特征：不是乘法，是加法的性质，$\underbrace{a+\cdots a}_{p个}=0$（加法零元）. 可以不在域中

素域（F_p指不存在子运算下的域，p为素数，F_p为素域）

定理：①. 设R为有单位元的交换环，环R特征为p，则：

1. $\forall a,b\in R \quad (a+b)^p=a^p+b^p$

2. R至少自身的映射 $\phi: a\to a^p$ 是自同态

②. 设p是个素数，$f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 是整系数多项式，则：

$f(x)^p\equiv f(x^p) \pmod p$

第十一章. 多项式环

十一、一、多项式环的定义

多项式：

设R是整环，x为变量，则R上形为

$$a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 . \quad a_i \in R$$

的元素称为R上的多项式

注：设$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$，$a_n \neq 0$为R上多项式.

则$f(x)$次数为n，记为$\deg f = n$

多项式环：

设$R[x]$是整环R上的多项式环，对$R[x]$对多项式加法与乘法，$R[x]$是一个整环

注：$\mathbb{Z}[x]$是基于$\mathbb{Z}_6$的多项式环，则对多项式系数，运算是mod加与mod乘. $\mathbb{Z}_6[x]$也可写成$F_6[x]$.

$\mathbb{Z}(\sqrt{5}) = \{a+b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$

11.2. 多项式整除与不可约多项式

定理①：(整除传递性). $f(x)$. $g(x)$. $h(x)$是$R[x]$的元素，其中$g(x) \neq 0$. $h(x) \neq 0$.

$$g(x) \mid f(x) . \ h(x) \mid g(x) \Rightarrow h(x) \mid f(x)$$

定理③：(被除数的运算). $f(x)$. $g(x)$. $h(x)$是整环$R[x]$元素.

若$h(x) \mid f(x)$. $h(x) \mid g(x)$. 则对任意多项式$s(x)$. $t(x)$.

$$h(x) \mid s(x) \cdot f(x) + t(x) \cdot g(x)$$

定义：不可约多项式与合式：

设$f(x)$是整环$R[x]$上的非常数多项式，若除了$f(x)$和$cf(x)$外，$f(x)$无其他非常数因式，称$f(x)$为不可约多项式。

反之，为合式

例：x^2+1在$F_3[x]$中不可约，而在$F_2[x]$中：$x^2+1=(x+1)(x+1)$

且：$2(x+4)\in F_5[x]$也不可约，$2(x+2)$只有常数因式，不算

定理③.（合式的最小非常数因式）$f(x)$是域K上的n次首一多项式，$p(x)$是$f(x)$的次数最小的非常数因式，则$p(x)$一定是不可约多项式，且$\deg p \le \frac{1}{2}\deg f$

↳推论（多项式平凡除法）：$f(x)$是…多项式，若对所有不可约多项式$p(x)$（$p(x)$满足：$\deg p \le \frac{1}{2}\deg f$），都有$p(x)\nmid f(x)$，则$f(x)$一定不可约

11.3. 多项式欧几里得除法

一、定理：设$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，$g(x)=b_mx^m+\cdots b_1x+b_0$。$b_m\neq 0$是域$K$上的两个多项式，则一定存在多项式$q(x),r(x)\in K[x]$使得：$f(x)=q(x)\cdot g(x)+r(x)$　$\deg r<\deg g$

（$q(x)$：不完全商　$r(x)$：余数）

注：①.如何求解$q(x)$与$r(x)$看前面例题

②.若为整环R，则$b_m=1$，即$g(x)$为首一多项式

推论1：

对R上多项式 $f(x)$ 有 $a\in R$，则一定存在多项式 $q(x)$ 和常数 $c=f(a)$，使 $f(x)=q(x)\cdot(x-a)+f(a)$

推论2：对于R上多项式 $f(x)$ 有 $a\in R$，$(x-a)\mid f(x) \Leftrightarrow f(a)=0$

证明，推论1：

令 $g(x)=x-a$，则 $r(x)$ 为常数，设为 c

$\therefore f(x)=q(x)\cdot(x-a)+c$

令 $x=a$ $\therefore c=f(a)$

推论2：

$\because (x-a)\mid f(x)$ 由 $f(x)=q(x)\cdot(x-a)+f(a)$

$\therefore f(x)=q'(x)\cdot(x-a)$

可得：$q'(x)=q(x)$，$f(a)=0$

例1：(判断不可约多项式的两种方法之1)：

$f(x)=x^2-2\in F_5[x]$ 是否为 $F_5[x]$ 上的不可约多项式？

解：$p=5$，$\deg f=2$.

代入 $x=0,1,2,3,4$，$f(x)$ 均为非零，

可得 $f(x)$ 为不可约多项式.

一法一：当 $\deg f(x)\leq 3$ 时，若可约，必含在一次项，记为 $x-a$

则 $f(a)=0$，即此时，$f(x)$ 可约 $\Leftrightarrow f(x)=0$ 有解.

而当 $\deg f>3$ 时，不一定成立，但若有 $f(x)=0$，则一定有可约

例2.(判断不可约多项式的两种方法之二)：

$f(x)=x^4+x^3+1\in F_2[x]$ 可约？

用 $n=1,2$，的不可约多项式去试除：

$x^4+x^2+1=(x^2+x+1)\cdot(x^2+x+1)$　　可得 $f(x)$ 可约

法二：根据域的最大除数性质，用 $1\sim\frac{n}{2}$ 的不可约多项式试除.

二、最大公因式：

定义：设 $f(x),g(x)\in P[x]$，$d(x)\in P[x]$ 叫作 $f(x),g(x)$ 的最大公因式，若：

$$\begin{cases} d(x)\mid f(x) \text{ 且 } d(x)\mid g(x) \\ \text{若 } h(x)\mid f(x),h(x)\mid g(x)，\text{则 } h(x)\mid d(x) \end{cases}$$

记 $d(x)=(f(x),g(x))$

注：若 $(f(x),g(x))=1$，则 $f(x),g(x)$ 互素/互质

定理①：$\cdots f(x)=q(x)\cdot g(x)+h(x)$.

则 $(f(x),g(x))=(g(x),h(x))$

定理②.（辗转相除）：$f(x),g(x)\in P[x]$. $\deg g\geq 1$.

则：$(f(x),g(x))=r_k(x)$.

$r_k(x)$ 为多项式广义欧几里得除法中最后一个非零余式

定理③.（贝祖等式）：

$$(f(x),g(x))=s(x)\cdot f(x)+t(x)\cdot g(x).$$

例：$F_2[x]$ 中：$f(x)=x^{13}+x^{11}+x^9+x^8+x^7+x^5+x^4+x^3+1$.

$g(x)=x^8+x^4+x^3+x+1$.

求 $s(x),t(x)$.

角再：把过程中 $q(x)$ 与 $r(x)$ 写好

① $r_0^{(0)}(x) = f(x) - g(x)\cdot x^5 = x^{11} + x^4 + x^3 + 1$

$r_0^{(1)}(x) = r_0^{(0)}(x) - g(x)\cdot x^3 = x^7 + x^6 + 1$

$\therefore q_0(x) = x^5 + x^3 \quad r_0(x) = x^7 + x^6 + 1$

$f(x) = q_0(x)\cdot g(x) + r_0(x)$.

② $r_1^{(0)}(x) = g(x) - r_0(x)\cdot x = x^7 + x^4 + x^3 + 1$

$r_1^{(1)}(x) = r_1^{(0)}(x) - r_0(x)\cdot 1 = x^6 + x^4 + x^3$

$\therefore q_1(x) = x + 1, \quad r_1(x) = x^6 + x^4 + x^3$

$g(x) = q_1(x)\cdot r_0(x) + r_1(x)$

③ $r_2^{(0)}(x) =$ ....

$q_2(x) = x + 1, \quad r_2(x) = x^5 + x^3 + 1$

④ $q_3(x) = x, \quad r_3(x) = x^3 + x$

⑤ $q_4(x) = x^2, \quad r_4(x) = 1$.

$\therefore (f(x), g(x)) = 1$.

据
$$\begin{cases} f(x) = q_0(x)\cdot g(x) + r_0(x) & -① \\ g(x) = q_1(x)\cdot r_0(x) + r_1(x) & -② \\ r_0(x) = q_2(x)\cdot r_1(x) + r_2(x) & --③ \\ r_1(x) = q_3(x)\cdot r_2(x) + r_3(x) & -④ \\ r_2(x) = q_4(x)\cdot r_3(x) + r_4(x) \end{cases}$$

可作回：$r_4(x) = r_2(x) - q_4(x)\cdot r_3(x)$

逐级代入 ↓ ④ ← ③ ← ② ← ①

$\Rightarrow s(x) = x^5 + x^3, \quad t(x) = x^{10} + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

11.4 多项式同余

定义：给定$P[x]$中一个首一多项式$m(x)$，两多项式$f(x)$与$g(x)$叫

$f(x) = m(x)q(x) + g(x)$

⇕

模 $m(x)$ 同余. 若 $m(x) \mid f(x) - g(x)$. 记作:

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$$

性质: 自反, 对称, 传递, 加乘

乘法余类 → 同余等价类

定理: (构成有限域): 设 K 是一个域, $p(x)$ 为 $K[x]$ 中的不可约多项式, 则商环 $K[x]/(p(x))$ 对于加法式和乘法式构成一个域

11.5. 本原多项式

定义:

①: F_{p^n}: 设 p 是素数, 设 $p(x)$ 是 $F_p[x]$ 中的 n 次不可约多项式.

则: $F_p[x]/(p(x)) = \{a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in F_p\}$

记为 F_{p^n}. 这个域的元素个数为 p^n

②. (本原多项式): 设 p 是素数, $f(x)$ 是 $F_p[x]$ 中的多项式, 则使得

$$x^e \equiv 1 \pmod{f(x)}$$

成立的最小正整数 e 叫作 $f(x)$ 在 F_p 上的指数, 记作 $Ord_p(f(x))$

一若 $Ord_p(f(x)) = p^n - 1$, 称 $f(x)$ 为 F_p 上的本原多项式

(注: 注意区分 p 与 n)

定理: ①. 设 p 是素数, $f(x)$ 是 F_p 上的本原多项式, 则 $f(x)$ 是 F_p 上不可约多项式.

③（本原多项式的判别）：设p为素数，n正整数，f(x)是 $F_p[x]$ 中n次多项式．若：

(i). $x^{p^n-1} \equiv 1 \pmod{f(x)}$

(ii). 对于 p^n-1 的所有不同素因数 $q_1 \cdots q_s$．

$$x^{\frac{p^n-1}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{f(x)} \qquad i=1 \cdots s$$

则 $f(x)$ 是n次本原多项式．（两个条件）

第十二章．域表示．

一、定义：本原元：有限域 F_{p^n} 上生成元的为 F_{p^n} 本原元，

$$F_{p^n} = \{0\} \cup \langle g \rangle = \{0, g^0=1, g^1 \cdots g^{p^n-2}\}$$

二、域的表示：

可用本原元表示，易于乘法运算

Ex.（元素的加法，乘法，除法）$f(x)=x^4+x+1 \in F_2[x]$．

在 $F_{2^4}=F_2[x]/f(x)$ 中：

解：$\alpha^1=\alpha$，$\alpha^2=\alpha^2$，$\alpha^3=\alpha^3$．$\alpha^4=\alpha+1$

$\alpha^5=\alpha(\alpha+1)=\alpha^2+\alpha$ ---

$\alpha^{14}=\alpha^3+1$．$\alpha^{15}=\alpha^4+\alpha=1$ ．共 $p^n-1=15$ 个

表示为：$\alpha^1=(0010)$，$\alpha^2=(0100)$，$\alpha^3=(1000)$

$\alpha=(0010)$ ↗

$0=(0000)$ | $\alpha^4=(0011)$，$\alpha^5=(0110)$ --．

| ... $\alpha^{14}=(1001)$，$\alpha^{15}=(0001)$

$\alpha^4+\alpha^5=(0101)=\alpha^8$

（系数模2加法）

$(\alpha^3+\alpha)\cdot(\alpha^3+1)=((0100)+(0010))\cdot((1000)+(0001))$

$=(0110)\cdot(1001)$

表示为α的幂为 $=\alpha^5\cdot\alpha^{14}=\alpha^{19}=\alpha^4=(0011)=\alpha+1$

$\frac{\alpha^3+\alpha^3}{\alpha^4+\alpha^5}=\frac{(0100)+(1000)}{\alpha^8}=\frac{(1100)}{\alpha^8}=\frac{\alpha^6}{\alpha^8}=\frac{\alpha^{b+15}}{\alpha^8}=\alpha^{13}=(1101)$

$=\alpha^3+\alpha^2+1$

补充：注：本原元α是$f(\alpha)=0$的一个解，$f(\alpha)=0$√若α为本原多项式。反之，$g+\alpha$

第十四章、椭圆曲线

{实数 Fp 上加法 F_{2^n}